

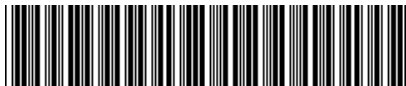


100081

北京市海淀区彩和坊路 8 号 9 层 912A 北京天悦专利代理事务所(普通合伙)
田 明(010-84934084) 戴威(010-84934084)

发文日:

2025 年 04 月 25 日



申请号: 201911363361.1

发文序号: 2025042502104020

申请人: 北京华科仪科技股份有限公司

发明创造名称: 一种智能取样架

第二次审查意见通知书

1. ☒ 审查员已经收到申请人于 2024 年 12 月 30 日提交的意见陈述书,在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐ 根据国家知识产权局于 _____ 年 _____ 月 _____ 日作出的复审决定,审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐ _____

2. ☐ 经审查,申请人于 _____ 提交的修改文件,不符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定,不予接受。

3. 继续审查是针对下列申请文件进行的:

☐ 上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件。

☒ 前次审查意见通知书所针对的申请文件以及上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件替换文件。

☐ 前次审查意见通知书所针对的申请文件。

☐ 上述复审决定所确定的申请文件。

☐ _____

4. ☐ 本通知书未引用新的对比文件。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号续前,并在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期
1	CN109799114A	2019-05-24
2	CN204438853U	2015-07-01
3	CN201077848Y	2008-06-25

5. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书的修改不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____



国家知识产权局

关于权利要求书：

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____的修改不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐ _____

7. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 2 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应当邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 3 页，并附有下列附件：

- ☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐ _____

审查员：罗程

联系电话：028-62967261

审查部门：专利审查协作四川中心



210403
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第二次审查意见通知书

申请号:2019113633611

申请人于 2024 年 12 月 30 日针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书和经过修改的申请文件, 审查员在阅读上述文件后, 对本案继续审查, 再次提出以下审查意见。

1、权利要求1要求保护一种智能取样架。对比文件1 (CN109799114A) 公开了一种高炉煤气综合利用工程汽水取样系统, 包括样水进水管, 样水出水管和手工取样管等取样管路, 样水进水管上从下到上依次安装有高温过滤器14、一次高温高压阀和二次高温高压阀15 (分别相当于权利要求1的一次进样阀, 二次进样阀), 二次高温高压阀15为样水总截止断流作用; 预冷器16和冷却器11 (相当于权利要求1的冷凝器); 排污阀; 手工取样阀26; 减压阀17; 电磁保护阀11; 高温过滤器14; 恒温水箱210。图1公开了除盐水箱、除盐水循环泵和板式换热器组成的闭式循环系统 (相当于权利要求1的闭式除盐水系统); 除盐冷却水进出口阀门 (相当于权利要求1所述闭式除盐水系统上设有冷却水球阀); 样水流经到在线仪表29进行在线数据采集; 调节减压阀17, 试压力维持在0.25MPa左右。温控仪22通过热电偶收集温度值, 当测量值超过设定值时, 发出报警指令, 同时控制电磁保护阀11工作, 使其切断样水管路, 终止流通 (相当于权利要求1所述在管路上设置了传感器, 以及智能水汽取样分析系统, 实现样水降温降压的过程监控, 可视化管理, 专家诊断系统, 状态分析, 数据管理); 仪表样水流量计23对每路样水的流量进行测量和微量调整 (相当于权利要求1所述的取样架专家诊断系统: 通过样品的温度参数, 进行合理的逻辑判断, 进行数据分析和判断, 实现对取样架的样品前处理系统进行故障诊断和判断, 以及对出现的异常数据进行评估, 来预测可能发生的故障)。在线仪表检测部分包括在线仪表29以及电箱, 在线仪表29对样水中的水质进行在线检测测量, 其数据通过微处理到DCS系统, 对样水水质进行报告; 提供水汽监测和数据处理系统, 应能准确及时分析、显示水汽品质和相关参数, 并对监测对象的异常工况进行报警 (相当于权利要求1所述的锅炉系统水汽指标的专家诊断系统



通过锅炉水汽系统的过程数据，对锅炉水汽系统进行故障诊断，状态行为分析，传感器生命周期管理，故障预测；通过对样品的物理指标的相关性，来综合判断整个锅炉水汽系统的运行状态和工况，进行数据分析和判断，实现对锅炉水汽系统故障诊断和判断，以及对出现的异常数据进行评估，来预测可能发生的故障)。本领域技术人员可以直接地毫无疑义地确定，DCS系统必然包含系统主机。也就是说，对比文件1已经公开了一种系统主机采集并存储数据，进行综合分析和诊断，根据预定的模型和逻辑控制高压减压阀和相关电磁阀，实现自学习、自诊断、自适应、以及部件生命周期管理。参见说明书第[0011]，[0015]–[0019]段以及附图1–9。

权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1相比，区别特征为1)权利要求1的智能取样架还包含中压阀和安全阀；闭式除盐水系统连接在冷凝器首尾端；电气柜安装于高温架侧面，系统主机镶嵌在低温架中；2)传感器为数字传感器，采集信号后，通过数据总线传输至系统主机，系统主机之前安装无线网关，无线网关配置wifi模块，手机通过访问网关获得取样装置的运行数据，数字传感器是在传统传感器中集成CPU、AD、存储器、通讯模块，通过数据总线上传数字化信号的智能传感器，智能取样架的温度、压力、流量、开关量、电动减压阀定位均通过数字化传感器来监测实时数据；取样架专家诊断系统还可以通过智能传感器和智能仪表给出的过程数据，通过调整智能高压减压阀的开度，结合历史记录大数据，对智能取样架系统进行故障诊断，状态行为分析，生命周期管理；可预测可能发生的故障的位置和大致的时间；人工智能判断，按照故障出现的频率，共分为14个判断逻辑；锅炉系统水汽指标的专家诊断系统可结合历史记录大数据进行故障诊断等；物理指标的相关性包含样品的pH、电导率、溶解氧、钠离子、硅酸根、磷酸根等来综合判断，可预测可能发生的故障的位置和大致的时间。基于上述区别特征，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是使信号传送更准确，以及明确更多可智能化监测的项目。

然而，在气体输送等领域中，采用中压阀控制流体压力和流量，采用安全阀自动排放气体



维持压力在安全范围内，都是本技术领域的惯用手段；在高温架中安装电气柜已容纳和保护电气元件，以及将系统主机镶嵌在低温架中，是本领域技术人员根据装置结构的整体设计以及安全等因素可以完成的常规选择。

对比文件2（CN204438853U）公开了一种火电厂水汽取样冷却系统，包括样水冷却器3和除盐水出水管4，除盐水来水管5和除盐水冷却装置6组成的闭式除盐水系统，闭式除盐水系统连接在样水冷却器3首尾端。参见说明书第[0036]–[0038]段以及附图1。上述已公开的技术特征在对比文件2中的作用与在权利要求1中为解决上述技术问题所起的作用相同，都是提供闭式除盐水系统的安装位置。也就是说，对比文件2给出了将对比文件1中的闭式循环系统安装在冷却组件两端以解决上述技术问题的技术启示。

对比文件3（CN201077848Y）公开了一种高炉冷却设备热流强度在线自动检测装置，包括多个流量和温度采集器，流量和温度采集器选用数字隔离模板和适配器5（JY9001马鞍山嘉逸科技工贸有限公司），数字隔离模板和适配器5之间通过网络总线电缆1连接，数字隔离模板和适配器5通过温度信号电缆6和流量信号电缆7分别接数字温度传感器8（JY9003马鞍山嘉逸科技工贸有限公司）和数字流量传感器9（JY9002马鞍山嘉逸科技工贸有限公司），数字隔离模板和适配器5输出端通过网络总线电缆接入主控室2驱动器4后接入计算机3，数字温度传感器8安装在高炉冷却设备进、出水管上，并在管路中串接数字流量传感器9。在每一块冷却壁出水管上安装数字温度传感器8、数字流量传感器9及冷却水围管11、进水数字温度传感器13（JY9003马鞍山嘉逸科技工贸有限公司），分别通过温度信号电缆6、流量信号电缆7将温度、流量数字信号传送到数字隔离模板和适配器5，温度、流量数字信号再由网络总线电缆1传送到主控室2内的驱动器4，通过计算机3进行运算出每一块冷却壁的热流强度。在模拟信号传递过程中，受到环境干扰因素影响较大，在信号传送过程中往往会产生信号漂移、失真，系统误差增大，无法保证检测数据准确性。本实用新型对每个电子元气件就地数字化处理，信号通过隔离模板，在网络中



传输信号消除传送过程中受到环境干扰，在信号传送过程中不会产生信号漂移、失真，保证检测到的一次数字信号直接传送计算机中进行运算，大大提高了系统精度、数据准确性。参见说明书第2页第4段以及具体实施方式。上述已公开的技术特征在对比文件3中的作用与在权利要求1中为解决上述技术问题所起的作用相同，都是使信号传送更准确。也就是说，对比文件3给出了把对比文件1中的温度传感器，流量传感器选择为数字传感器以解决上述技术问题的技术启示。且，无线传输信号；数字传感器的定义；压力，开关量，电动减压阀定位均可采用数字化传感器，利用历史数据进行故障预测，具体的物理指标，以及还可以利用相关测量量进行故障诊断和预测，都是本技术领域的惯用手段。

因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2-3的内容以及本技术领域的惯用手段，得到权利要求1中要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

2、权利要求2-3引用权利要求1。在需要获取样水进口温度的位置，设置具有相应耐温范围的样水进口温度传感器是本技术领域的惯用手段；在需要获取污水温度的位置，设置具有相应耐温范围的排污出口温度传感器是本技术领域的惯用手段，传感器可输出电信号也是本技术领域的公知常识。因此，当引用的权利要求1不具备创造性时，权利要求2-3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3、权利要求4-8引用在前权利要求，然而，对比文件1已经公开了预冷器（即一次冷凝器）和冷却器（即二次冷凝器）；当采用两个冷凝器时，闭式除盐系统一端连接一个是本技术领域的公知常识。且在整个管理中需要获取温度的位置设置具有相应耐温范围的温度传感器，在管路上设置控制阀门工作的传感器，在需要获取流量的位置设置流量计，在需要获取流体压力的位置设置压力传感器，并输出电信号，都是本技术领域的惯用手段。因此，当引用的权利要求不具备创造性时，权利要求4-8也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。



基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，说明书中也没有可以被授予专利权的实质性内容，因而，即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容进行进一步的限定，本申请仍然不具备被授予专利权的前景。

如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有新颖性和创造性的充分理由，审查员将根据专利法第三十八条的规定，驳回本申请。

审查员姓名:罗程

审查员代码:30141209



国家知识产权局

检索报告

申请号：2019113633611		申请日：2019 年 12 月 26 日		补充检索	
申请人：北京华科仪科技股份有限公司		最早的优先权日：			
权利要求项数：8		说明书段数：74+11			
审查员确定的 IPC 分类号：G01N 1/10,G01D 21/02,G05B 19/048					
检索记录信息：CN109799114A: 语义排序,语义基准:2019113633611					
CN204438853U: 34 CNTXT, 闭式除盐					
CN201077848Y: 1674 CNTXT, (((温度 or 压力 or 流量) s ((数字 2w 传感器) or (数字式 2w 传感器) or (数字型 2w 传感器))) and (信号 5w (传输 or 传送 or 收集))) and pd<20191226; 语义排序,语义基准:2019113633611					
US2008038152A1: 31 VCN, (/ic G01N1/10/low) and (数字传感器)					
JP2002022623A: 450 VCN, (or 取样架,高温架,低温架) and (温度); 语义排序,语义基准:2019113633611					
CN101799359A: 1072 VCN, ((温度 2w 传感器) or 温度计) and (取样 or 进样) and (故障 2d (or 识别,诊断处理)) and ((总线 or 主机) or (集中 or 集成)); 语义排序,语义基准:2019113633611					
US2011015763A1: 1648 VCN, (温度 and 压力 and 流量) and ((数字 2w 传感器) or (数字式 2w 传感器) or (数字型 2w 传感器)) and (信号 5w (传输 or 传送 or 收集)); 语义排序,语义基准:2019113633611					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
Y	CN109799114A	2019-05-24	G01N1/10	说明书第 [0011], [0015]–[001 9]段以及附 图 1–9	1–8
Y	CN204438853U	2015-07-01	F28D7/00	说明书第 [0036]–[003 8]段以及附 图 1	1–8
Y	CN201077848Y	2008-06-25	C21B7/24	说明书第 2 页第 4 段以 及具体实施 方式	1–8



国家知识产权局

A	US2008038152A1	2008-02-14	B01L3/00	全文	1-8
A	JP2002022623A	2002-01-23	G01N1/00	全文	1-8
A	CN101799359A	2010-08-11	G01M13/00	全文	1-8
A	US2011015763A1	2011-01-20	G01K13/00	全文	1-8

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项：

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明：

X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

Y：与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。



国家知识产权局

P: 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；

E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；

T: 申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；

L: 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员：罗程
2025 年 04 月 24 日

审查部门：专利审查协作四川中心